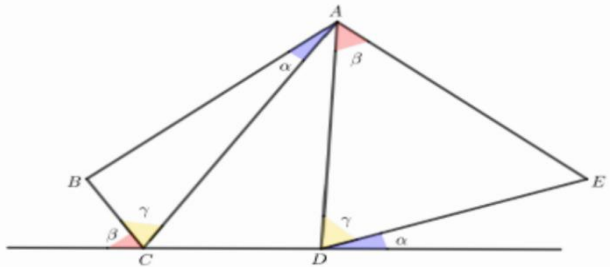
1、在凸五边形 $ABCDE$ 中，$\angle ACB=\angle ADE$，$\angle BAC+\angle CDE=180°$，$\angle DAE+\angle BCD=180°$ 求证：$AB=AE$

证明：在 $\triangle ABC$ 中，$\frac{AB}{AC}=\frac{\sin\gamma}{\sin(\alpha+\gamma)}$；在 $\triangle ADE$ 中，$\frac{AE}{AD}=\frac{\sin\gamma}{\sin(\beta+\gamma)}$，两式相除得：

$\frac{AB}{AE}\cdot\frac{AD}{AC}=\frac{\sin(\beta+\gamma)}{\sin(\alpha+\gamma)}$①. 在 $\triangle ACD$ 中，$\frac{AD}{AC}=\frac{\sin(\beta+\gamma)}{\sin(\alpha+\gamma)}$② 代入① 得 $AB=AE$



2、给定正整数 n，设集合 $S=\{1,2,\dots,n\}$.求所有满足下述条件的函数 $f:S\to S$ 的个数：

(1) f 单调不减；(2) 对任意 $k\in S, f\left(f\left(f(k)\right)\right)=f(k)$

证明：设 $f(k)=y$，由条件得 $f(f(y))=y$①.

假设 $f(y)>y$，由单调性 $f(f(y))\geq f(y)>y$ 同理 $f(y)<y$，有 $f(f(y))\leq f(y)<y$，结合① 得 $f(y)=y$，即有 $f(f(y))=f(y)$②

设 a_n 为满足条件的函数个数 $(n\geq 1, a_0=1)$.令 $f(n)=c$，则 c 是不动点（$f(c)=c$）.

由单调性和②：对所有 $i\geq c$，有 $f(i)=c$（因 $f(i)\geq f(c)=c$ 且 $f(i)\leq f(n)=c$），因此，尾区间 $[c,n]=\{c,c+1,\dots,n\}$ 的所有元素映射到 c，该区间大小为 $k=n-c+1$（$1\leq k\leq n$）；

例尾区间长度 $k=2$，则只包含最后两个元素 $\{n-1,n\}$，$k=n$，则就是整个集合 $\{1,2,\dots,n\}$。在这个尾区间中选择一个元素 c 作为核心，核心规则是这个元素必须映射到自己，称为不动点，因有 k 个元素，每个都可以选作中心点，故有 k 种选择方式③，

在选定中心点 c 后，整个尾区间的所有元素都映射到 c 。尾区间之外的元素是 $\{1,2,\dots,n-k\}$，这些元素上的函数也满足同样条件，恰好是 a_{n-k} 的解④，

综合③④得 $a_n=\sum_{k=1}^{n} k\cdot a_{n-k}$ （ξ）

[注]上述构造因 $i\in\{1,2,\dots,n-k\}$，$f(i)\le n-k$，$j\in[n-k+1,n-k+2,\dots,n]$，$f(j)\ge n-k+1$ 所以当 $i<j$ 时，必有 $f(i)\le n-k<n-k+1\le f(j)$，整体单调性自动满足.

由（ξ）推导通项公式：定义生成函数 $g(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n\,x^n=1+\sum_{n=1}^{\infty} a_n\,x^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}(\sum_{k=1}^{n} k\cdot a_{n-k})\,x^n$

$=1+\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{n=k}^{n} k\cdot a_{n-k}\cdot x^n=1+\sum_{k=1}^{\infty} k\,x^k\sum_{m=0}^{\infty} a_m\,x^m=1+\sum_{k=1}^{\infty} k\,x^k g(x)$，因 $\sum_{k=1}^{\infty} k\,x^k=\frac{x}{(1-x)^2}$ 代入得

$g(x)=1+\frac{x}{(1-x)^2}g(x)\Rightarrow g(x)=\frac{(1-x)^2}{1-3x+x^2}$，生成函数部分分式分解：$r_1,r_2$ 为 $1-3x+x^2=0$ 的两个根，$r_1=\frac{3+\sqrt{5}}{2},r_2=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$，令 $h(x)=\frac{1}{1-3x+x^2}=\frac{A}{1-r_1x}+\frac{B}{1-r_2}=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{r_1}{1-r_1x}-\frac{r_2}{1-r_2x}\right)=$

$\frac{1}{\sqrt{5}}\sum_{n=0}^{\infty}(r_1^{n+1}-r_2^{n+1})x^n=\sum_{n=0}^{\infty} h_n\,x^n\Rightarrow h_n=\frac{r_1^{n+1}-r_2^{n+1}}{\sqrt{5}}$ 则 $g(x)=(1-x)^2h(x)=(1-2x+x^2)\cdot\sum_{n=0}^{\infty} h_n\,x^n$

展开得 x^n 的系数：当 $n=0,a_0=h_0=\frac{r_1^1-r_2^1}{\sqrt{5}}=1$，当 $n=1$ 时，$a_1=h_1-2h_0=1$，当 $n\ge 2$ 时：

$a_n=\frac{r_1^{n+1}-r_2^{n+1}}{\sqrt{5}}-2\times\frac{r_1^n-r_2^n}{\sqrt{5}}+\frac{r_1^{n-1}-r_2^{n-1}}{\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}}(r_1^n-r_2^n)=\frac{(\frac{3+\sqrt{5}}{2})^n-(\frac{3-\sqrt{5}}{2})^n}{\sqrt{5}}$，得解.

[注]满足条件的函数个数 a_n 刚好也等于斐波那契数列 F_{2n}

3、设 a,b,c 是正整数，满足 $a^b b^c a^d$ 是完全平方数。问：a^b+c^2,b^c+a^2,c^a+b^2 中最多有多少个完全平方数？证明你的结论。

解：假设 a^b+c^2,b^c+a^2,c^a+b^2 都是完全平方数.

① $a,b,c\geq 2$：若 $a=1$，由完全平方得 $b,c\geq 2\ b^c+1=m^2(m\in\mathbb{Z})$，即 $b^c=(m-1)(m+1)$，设 $d=\gcd(m-1,m+1)$，$d\mid(m+1)-(m-1),d=1,2$

• $d=1$：则 $m-1=x^c,m+1=y^c\Rightarrow y^c-x^c=2$，若 $c=2,y^2-x^2=(y-x)(y+x)=2\Rightarrow y=\frac{3}{2}$.若 $c=3,y^3-x^3=(y-x)(y^2+xy+x^2)=2\Rightarrow y-x=1,y^2+xy+x^2=2\Rightarrow 3x^2+3x-1=0$ 无整数解.若 $c\geq 4,y^c-x^c\geq 2^4-1^4=15>2$，无解

• $d=2$：设 $m-1=2u,m+1=2v,(u,v\in Z)$，则 $v-u=1$ 代入得 $(2u)(2v)=b^c\Rightarrow 4u(u+1)=b^c$ 若 $c=2$，$u(u+1)=t^2\Rightarrow u=k_1^2,u+1=k_2^2\Rightarrow k_2^2-k_1^2=1$ 无整数解. 若 $c=3$，设 $b=2t$，得 $u(u+1)=2t^3$，取 $u=p^3,u+1=2q^3\Rightarrow 2q^3-p^3=1\Rightarrow$ 唯一解 $p=1,q=1,b=2,c=3,m=3$. 其他形式无解. 若 $c\geq 4$，$u(u+1)=2^{c-2}t^c$，无解. 唯一解代入 $a^b+c^2=10,c^a+b^2=7$，矛盾

② a,b,c 都是奇数：$a^b\equiv a(\bmod 4)$（因 b 奇），$c^2\equiv 1(\bmod 4)$，得 $a^b+c^2\equiv a+1(\bmod 4)$，因完全平方数模 4 余 0 或 1 得 $a\equiv 3$ 或 0，因 a 奇数，故 $a\equiv 3(\bmod 4)$，同理 $b,c\equiv 3(\bmod 4)$。此时 $a^bb^cc^a\equiv 3\times 3\times 3\equiv 27\equiv 3(\bmod 8)$ 与完全平方数模 8 余 0,1,4 矛盾。

③ 不妨设 a,b 奇，c 偶：$b^c\equiv 1(\mathrm{mod}4)$（$b$ 奇，c 偶 ≥ 2），$a^2\equiv 1(\mathrm{mod}4)$，故 $b^c+a^2\equiv 2(\mathrm{mod}4)$.

④ 不妨设 a,b 都为偶数：由最小数原理，设 b 为最小偶数（对称性）：$a^b+c^2\geq a^b+1$，则 $a^b+c^2\geq(a^{\frac{b}{2}}+1)^2=a^b+2a^{\frac{b}{2}}+1\Rightarrow c^2>2a^{\frac{b}{2}}$，类似分析有 $a^2>2b^{\frac{c}{2}},b^2>2c^{\frac{a}{2}},(a,b,c\geq 2)$

$c^2>2a^{\frac{b}{2}}\geq 2\cdot 2^1\Rightarrow c\geq 3\rightarrow a^2>2b^{\frac{c}{2}}\geq 2\cdot 2^{1.5}\Rightarrow a\geq 3$，因 a 偶则 $a\geq 4\rightarrow b^2>2c^{\frac{a}{2}}\geq 2\cdot 3^2\Rightarrow b\geq 5$，因 b 偶则 $b\geq 6\rightarrow c^2>2a^{\frac{b}{2}}\geq 2\cdot 4^3\Rightarrow c\geq 12$。故有矛盾链：$c^2>2a^{b/2}\geq a^2$，$a^2>2b^{c/2}\geq b^2$，$b^2>2c^{a/2}\geq c^2$，即 $c^2>a^2>b^2>c^2$，矛盾。

⑤ $a=4,b=3,c=2,b^c+a^2=c^a+b^2=25=5^2,a^b-c^2=68$，有 2 个完全平方数

综上, 最多有 2 个完全平方数.

4、求最小的正实数 d，使得对任意正整数 n 及满足 $a_{i,0}=a_{i,n}=a_{0,j}=a_{n,j}=0(0\le i,j\le n)$ 的任意 $(n+1)^2$ 个整数 $a_{i,j}(0\le i,j\le n)$ 都有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=0}^{n}|a_{i,j}-a_{i-1,j}|+\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=1}^{n}|a_{i,j}-a_{i,j-1}|\ge\left(\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}|a_{i,j}|^{d}\right)^{\frac{1}{d}}$$

解：令 $\zeta_1=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=0}^{n}|a_{i,j}-a_{i-1,j}|$，$\xi_2=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=1}^{n}|a_{i,j}-a_{i,j-1}|$

引理：对任意内点 $(i,j)(1\le i\le n-1,1\le j\le n-1)$，由列路径从 $(0,j)$ 到 (i,j)，值从 0 到 $a_{i,j}$

有 $|a_{i,j}|\le\sum_{k=1}^{i}|a_{k,j}-a_{k-1,j}|\le\sum_{k=1}^{n}|a_{k,j}-a_{k-1,j}|$ 类似由行路径 $|a_{i,j}|\le\sum_{m=1}^{j}|a_{i,m}-a_{i,m-1}|\le\sum_{m=1}^{n}|a_{i,m}-a_{i,m-1}|$

因此 $|a_{i,j}|\le\min\{\sum_{k=1}^{n}|a_{k,j}-a_{k-1,j}|,\sum_{m=1}^{n}|a_{i,m}-a_{i,m-1}|\}$

由引理得 $|a_{i,j}|\le\sqrt{\sum_{k=1}^{n}|a_{k,j}-a_{k-1,j}|\cdot\sum_{m=1}^{n}|a_{i,m}-a_{i,m-1}|}\Rightarrow|a_{i,j}|^2\le\sum_{k=1}^{n}|a_{k,j}-a_{k-1,j}|\cdot\sum_{m=1}^{n}|a_{i,m}-a_{i,m-1}|$

边界点值为 0，故 $\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}|a_{i,j}|^2=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=1}^{n-1}|a_{i,j}|^2\le\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=1}^{n-1}(\sum_{k=1}^{n}|a_{k,j}-a_{k-1,j}|\cdot\sum_{m=1}^{n}|a_{i,m}-a_{i,m-1}|)=$

$$\left(\sum_{j=1}^{n-1}\sum_{k=1}^{n}|a_{k,j}-a_{k-1,j}|\right)\cdot\left(\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{m=1}^{n}|a_{i,m}-a_{i,m-1}|\right)\le\xi_1\cdot\xi_2\quad①$$

$$\xi_1+\xi_2\ge2\sqrt{\xi_1\xi_2}\ge2\sqrt{\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}|a_{i,j}|^2}=2\left(\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}|a_{i,j}|^2\right)^{\frac{1}{2}}\quad②$$

由①② 得当 $d=2$ 时，不等式成立

③ 下证 $d<2$ 时，不等式不成立. $(n>1)$

- 定义 $a_{i,j}=c$ (常数), 当 $1\le i\le n-1,1\le j\le n-1$; $\cdot a_{i,j}=0$, 当 $i=0$ 或 $i=n$ 或 $j=0$ 或 $j=n$ 不等式左边: 每列 $j(1\le j\le n-1)$ 的和为 $2|c|$, 共 $n-1$ 列, 总和 $2|c|\cdot(n-1)$. 每行 $i(1\le i\le n-1)$ 的和为 $2|c|$, 共 $n-1$ 行, 总和 $2|c|\cdot(n-1)$. $LHS=4|c|\cdot(n-1)$

不等式右边：非零点 $(n-1)^2$ 个点，每点 $\left|a_{i,j}\right|^d=|c|^d$

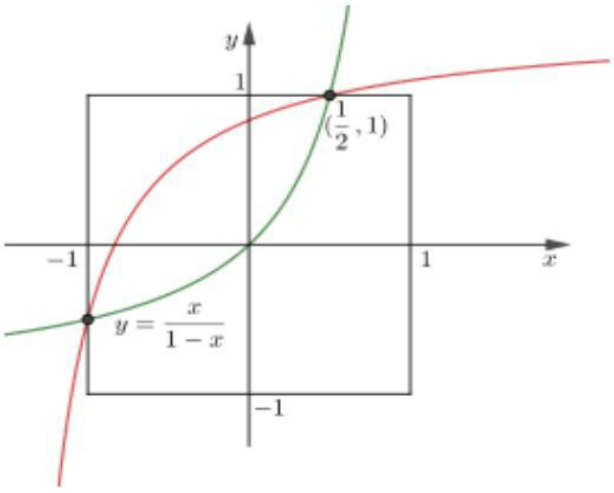
故 $\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\left|a_{i,j}\right|^d=(n-1)^2|c|^d\Rightarrow\left(\sum_{i,j}\left|a_{i,j}\right|^d\right)^{\frac{1}{d}}=(n-1)^{\frac{2}{d}}\cdot|c|$.

不等式等价于 $4|c|\cdot(n-1)\ge(n-1)^{\frac{2}{d}}\cdot|c|$ ，对 $|c|>0$ ，化简得 $4(n-1)\ge(n-1)^{\frac{2}{d}}\Leftrightarrow 4\ge(n-1)^{\frac{2}{d}-1}$

当 $d<2$ （如 $d=\frac{3}{2}$ ） ， $\frac{2}{d}-1>0$ ，当 $n\to\infty,(n-1)^{\frac{2}{d}-1}\to\infty$ ，不等式 $4\ge(n-1)^{\frac{2}{d}-1}$ 不成立。综上，最小的 $d=2$ ，不等式成立。

5、求最小的正实数 λ ，使对任意 $x,y\in[-1,1]$ ，在 $(1-x)(1+y)$ 与 $(\lambda+x)(\lambda-y)$ 中至少有一个 ≥1

解：图示中 $(1-x)(1+y)\ge1$ 代表绿色曲线上方与正方形围成的区域， $(\lambda+x)(\lambda-y)\ge1$ 代表红色曲线下方与正方形围成的区域。取其中一临界点 $x=\frac{1}{2}^+$ ， $y=1$ 代入得 $(1-x)(1+y)=1^-$ ， $(\lambda+\frac{1}{2})^+(\lambda-1)\ge1\Rightarrow\lambda\ge\frac{3}{2}$ 。下证 $\lambda=\frac{3}{2}$ 满足要求：假设存在 $x_0,y_0\in[-1,1]$ ， $(1-x_0)(1+y_0)$ 与 $(\frac{3}{2}+x_0)(\frac{3}{2}-y_0)$ 都 <1 ，则 $(1+y_0)\cdot1+\left(\frac{3}{2}-y_0\right)\cdot1>(1+y_0)\cdot\left(\frac{3}{2}+x_0\right)(\frac{3}{2}-y_0)+\left(\frac{3}{2}-y_0\right)\cdot(1-x_0)(1+y_0)\Rightarrow1+\frac{3}{2}>\left(\frac{3}{2}-y_0\right)\cdot(1+y_0)\cdot\left(\frac{3}{2}+x_0+1-x_0\right)\Rightarrow\left(\frac{3}{2}-y_0\right)\cdot(1+y_0)<1\Rightarrow y_0<\frac{-1}{2}$ ，则有： $(\frac{3}{2}+x_0)(\frac{3}{2}-y_0)>(\frac{3}{2}+x_0)(\frac{3}{2}-\frac{-1}{2})>(\frac{3}{2}-1)\times2=1$ ，矛盾，故假设不成立，最小的正实数 $\lambda=\frac{3}{2}$



6、给定正整数 n，求最小的正整数 m，满足对任意由 n 个正整数组成的集合 A，都可以将每个整数染成某 m 种颜色中的一种，使得对所有整数 s,t，只要 $|s-t|\in A$，就有 s,t 不同色

解：①构造 $A=\{1,2,3,\ldots,n\}$，$S=\{0,1,2,\ldots,n\}$，在 s 中，任意两个不同点 i,j（设 $i<j$）的距离 $|i,j|=j-i$ 都是 1 到 n 之间的整数.因 A 包含所有这些数，故 $|i-j|$ 一定属于 A.因此，要求 s 中任意两点都必须不同色，s 中有 $n+1$ 个点，所以至少需要 $n+1$ 种颜色，即 $m\geq n+1$

② 使用颜色集合 $B=\{1,2,\ldots,n+1\}$，染色顺序：从中心开始，按距离 0 的绝对值从小到大染色.同绝对值时，先染负数再染正数：0,-1,1,-2,2,-3,3……染每个点时，规则如下：

•染点 0 时，因点 0 是第一个，其他未染色，可以染颜色 1（或任意颜色）

•染负数点 $-k,(k\geq 1)$ 时，邻居是 $\{-k+a,-k-a|a\in A\}$，$|-k-a|=k+a>k$，未染色，

如果 $|-k+a|<k$（等价于 $a<2k$），则已染色（顺序绝对值更小）。每个满足 $a<2k$ 的 a 对应一个不同的已染色邻居（如当 $a=k$，邻居是 0，已染），由于 A 中只有 n 个元素，最多有 n 个已染色邻居，而颜色有 $n+1$ 种，所以至少有一种颜色可用，取最小可用颜色染 $-k$。

•染正数点 $k,(k\geq 1)$ 时，邻居是 $\{k+a,k-a|a\in A\}$，$|k+a|>k$，未染色，如果 $|k-a|\leq k$（等价于 $a\leq 2k$），则已染色（顺序绝对值更小，或在同组先染的负数).每个满足 $a\leq 2k$ 的 a 对应一个不同的已染色邻居，由于 A 中只有 n 个元素，最多有 n 个已染色邻居，而颜色有 $n+1$ 种，所以至少有一种颜色可用，取最小可用颜色染 k .即 $m\leq n+1$ 综上，满足要求的最小正整数 $m=n+1$

7、设 $\triangle ABC$ 的内心为 I，点 E,F 分别在 AC,AB 上，满足 $\angle BIF=\angle CIE$，过 I 作直线 l 平行于 BC，作 E,F 关于 l 的对称点 X,Y，求证：$\angle XBC=\angle YCB$

证明：直线 EX 交 l,CB 分别于点 G,D，设内切圆半径为 r，则 $IC=\frac{r}{\sin\alpha}$，在 $\triangle IEC$ 中，

$$\frac{IC}{\sin(\alpha+\theta)}=\frac{IE}{\sin\alpha},\frac{EC}{\sin\theta}=\frac{IC}{\sin(\alpha+\theta)},\therefore IE=\frac{IC\sin\alpha}{\sin(\alpha+\theta)}=\frac{r}{\sin(\alpha+\theta)},EC$$
$$=\frac{r\sin\theta}{\sin\alpha\sin(\alpha+\theta)}$$

$$\therefore CD=EC\cos2\alpha=\frac{r\sin\theta\cos2\alpha}{\sin\alpha\sin(\alpha+\theta)},ED=EC\sin2\alpha=\frac{r\sin\theta\sin2\alpha}{\sin\alpha\sin(\alpha+\theta)},EG$$
$$=IE\sin(\theta-\alpha)=$$

$$\frac{r\sin(\theta-\alpha)}{\sin(\alpha+\theta)},EX=2EG=\frac{2r\sin(\theta-\alpha)}{\sin(\alpha+\theta)},\therefore XD=ED-EX$$
$$=\frac{r\sin\theta\sin2\alpha}{\sin\alpha\sin(\alpha+\theta)}-\frac{2r\sin(\theta-\alpha)}{\sin(\alpha+\theta)}=$$

$$\frac{2r\sin\theta\cos\alpha-2r\sin(\theta-\alpha)}{\sin(\alpha+\theta)}=\frac{r[\sin(\theta+\alpha)+\sin(\theta-\alpha)]-2r\sin(\theta-\alpha)}{\sin(\alpha+\theta)}$$
$$=\frac{2r\cos\theta\sin\alpha}{\sin(\theta+\alpha)}①$$

$$DB=CB-CD=a-\frac{r\sin\theta\cos2\alpha}{\sin\alpha\sin(\alpha+\theta)}\quad②,$$

$$\frac{r}{R}=4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}\quad③,$$

$$BC=a=2R\sin A\quad④$$

则 $\tan\angle XBC=\frac{XD}{DB}=\frac{2\sin\frac{B}{2}\sin^2\frac{C}{2}\cos\theta}{\cos\frac{A}{2}\sin(\theta+\frac{C}{2})-\sin\frac{B}{2}\sin\theta\cos C}=\frac{2\sin\frac{B}{2}\sin^2\frac{C}{2}\cos\theta}{\sin\frac{B+C}{2}\sin(\theta+\frac{C}{2})-\sin\frac{B}{2}\sin\theta\cos C}$ ⑤

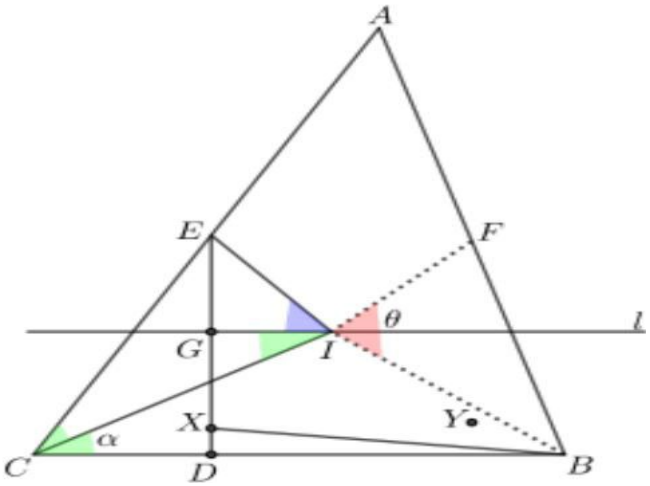
令 $\zeta=\sin\frac{B+C}{2}\sin(\theta+\frac{C}{2})-\sin\frac{B}{2}\sin\theta\cos C=\sin\frac{B+C}{2}\cdot\left(\sin\theta\cos\frac{C}{2}+\cos\theta\sin\frac{C}{2}\right)-$

$\sin\frac{B}{2}\sin\theta\cdot\left(2\cos^2\frac{C}{2}-1\right)\sin\theta\cdot\left(\sin\frac{B+C}{2}\cos\frac{C}{2}-2\sin\frac{B}{2}\cos^2\frac{C}{2}+\sin\frac{B}{2}\right)+\sin\frac{B+C}{2}\sin\frac{C}{2}\cos\theta=$
$\sin\theta\cdot\left(\cos\frac{C}{2}\cdot\sin\frac{C-B}{2}+\sin\frac{B}{2}\right)+\sin\frac{B+C}{2}\sin\frac{C}{2}\cos\theta\sin\theta\cdot\left(\frac{1}{2}\sin(C-\frac{B}{2})-\frac{1}{2}\sin\frac{B}{2}+\sin\frac{B}{2}\right)+$
$\sin\frac{B+C}{2}\sin\frac{C}{2}\cos\theta=\sin\theta\cdot\left(\frac{1}{2}\sin\left(\frac{C-B}{2}+\frac{C}{2}\right)+\frac{1}{2}\sin\left(\frac{C-B}{2}-\frac{C}{2}\right)+\sin\frac{B}{2}\right)+\sin\frac{B+C}{2}\sin\frac{C}{2}\cos\theta$
$=\frac{\sin\theta}{2}\cdot\left(\sin\left(C-\frac{B}{2}\right)+\sin\frac{B}{2}\right)+\sin\frac{B+C}{2}\sin\frac{C}{2}\cos\theta=\sin\theta\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C-B}{2}+\sin\frac{B+C}{2}\sin\frac{C}{2}\cos\theta$

代入⑤得 $\tan\angle XBC=\frac{2\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}\cos\theta}{\sin\theta\cos\frac{C-B}{2}+\sin\frac{B+C}{2}\cos\theta}$，由对称性，同理可得：

$$\tan\angle YCB=\frac{2\sin\frac{C}{2}\sin\frac{B}{2}\cos\theta}{\sin\theta\cos\frac{B-C}{2}+\sin\frac{C+B}{2}\cos\theta},\therefore\tan\angle XBC=\tan\angle YCB,$$

$$\therefore\angle XBC=\angle YCB$$



8、求所有的正整数对 (a,b)，使得存在正整数 n 以及非负整数 $x_1,x_2,\ldots,x_n,y_1,y_2,\ldots,y_n$，满足：

$$a+b\sqrt{2}=\sum_{i=1}^{n}\left(x_i+y_i\sqrt{2}\right)^2$$

解： $\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i\sqrt{2})^2=\sum_{i=1}^{n}(x_i^2+2y_i^2)+\sum_{i=1}^{n}(2x_iy_i)\sqrt{2}=a+b\sqrt{2}$，则 $a=\sum_{i=1}^{n}(x_i^2+2y_i^2), b=\sum_{i=1}^{n}(2x_iy_i)$ 故 b 为偶数①.

又对每个非零项（x_i 和 y_i 不全为零），有 $x_i^2+2y_i^2\geq 2\sqrt{2}x_iy_i$，因 $\sqrt{2}$ 是无理数，整数解不存在，所以 $x_i^2+2y_i^2>2\sqrt{2}x_iy_i$，得 $a=\sum_{i=1}^{n}(x_i^2+2y_i^2)>\sum_{i=1}^{n}(2\sqrt{2}x_iy_i)=\sqrt{2}\sum_{i=1}^{n}2\,x_iy_i=\sqrt{2}b$，由于 a,b 是正整数，且 $\sqrt{2}b$ 总是无理数，故 $a\geq\lceil\sqrt{2}b\rceil$ ②

（其中 $\lceil x\rceil$ 表示不小于 x 的最小整数）

③ 下再证若 b 为偶数（正整数），且 $a\geq\lceil\sqrt{2}b\rceil$，则存在非负整数 x_i,y_i 满足方程

[构造]令 $\xi_1=(3+2\sqrt{2})^2=17+12\sqrt{2}; \xi_2=(1+\sqrt{2})^2=3+2\sqrt{2}$

（取自 Pell 方程 $x^2-2y^2=\pm1$ 的解 $\alpha_k+\beta_k\sqrt{2}=(1+\sqrt{2})^k, k=1, k=2$）

- 构造最小 $a_{\min}=\lceil\sqrt{2}b\rceil$，找到非负整数 m,n 使得 $b=12m+2n$，$a_{\min}=17m+3n$，其中 m 是 ζ_1 的数量，n 是 ζ_2 的数量
- $a_{\min}-\sqrt{2}b=(17m+3n)-\sqrt{2}(12m+2n)=m(17-12\sqrt{2})+n(3-2\sqrt{2})$，其中 $17-12\sqrt{2}\approx0.03$，$3-2\sqrt{2}\approx0.172$，故 $a_{\min}>\sqrt{2}b\Rightarrow a_{\min}\geq\lceil\sqrt{2}b\rceil$，故在构造中 $a_{\min}=\lceil\sqrt{2}b\rceil$。

[例 1]：$b=14$，则 $\lceil\sqrt{2}\times14\rceil=\lceil19.799\rceil=20$，解 $b=12m+2n\Rightarrow14=12\times1+2\times1\Rightarrow m=1,n=1$ 所以 $a_{\min}=17\times1+3\times1=20$，构造 $(3+2\sqrt{2})^2+(1+\sqrt{2})^2=20+14\sqrt{2}$

• $a>a_{\min}$：若 $a>a_{\min}$，设 $\delta=a-a_{\min}\geq0$，再令 $\zeta_3=(c+0\cdot\sqrt{2})^2=c^2$，$\zeta_4=(0+d\cdot\sqrt{2})^2=2d^2$

[例 2] $(b=14,a=22>20)$：已有构造 $a_{\min}=20,b=14,\delta=2$，添加一个 ξ_4: $(0+1\cdot\sqrt{2})^2=2$ 即有构造 $22+14\sqrt{2}=(3+2\sqrt{2})^2+(1+\sqrt{2})^2+(0+1\cdot\sqrt{2})^2$

- 当 $b\leq16$ 时，枚举构造如下：$b=2,a=\lceil\sqrt{2}b\rceil=3\rightarrow1\times\xi_2$; $b=4,a=\lceil\sqrt{2}b\rceil=6\rightarrow2\times\xi_2$

$$b=6, a=\lceil\sqrt{2}b\rceil=9\to 3\times\xi_2; b=8, a=\lceil\sqrt{2}b\rceil=12\to 4\times\xi_2; b=10, a=\lceil\sqrt{2}b\rceil=15\to 5\times\xi_2;$$

$$b=12, a=\lceil\sqrt{2}b\rceil=17\to 1\times\xi_1; b=14, a=\lceil\sqrt{2}b\rceil=20\to 1\times\xi_1+1\times\xi_2;$$

$$b=16, a=\lceil\sqrt{2}b\rceil=23\to 1\times\xi_1+2\times\xi_2$$

- 对小 b , 如上直接枚举, 对大 $b(b>16)$, 使用 ξ_1 和 ξ_2 的构造
- 当 $a=\lceil\sqrt{2}b\rceil$ 时，构造成功，当 $a>\lceil\sqrt{2}b\rceil$ 时，添加 ξ_3 和 ξ_4 调整即可.

[例 3]: $29+18\sqrt{2}=(3+2\sqrt{2})^2+3\times(1+\sqrt{2})^2+3\times(1+0\cdot\sqrt{2})^2$ （其中 $\lceil\sqrt{2}\cdot 18\rceil=26$ ）

综上，所有满足条件的正整数对 (a,b) 为 b 是偶数， $a\geq\lceil\sqrt{2}b\rceil$